

Logique et raisonnement

CM1

Catalin Dima, UPEC

2022

Déroulement du cours

- ▶ 8 séances de CM à priori en présentiel.
- ▶ 8 séances de TD/TP à priori en présentiel.
 - ▶ Module sur `eprel-v2.u-pec.fr`
 - ▶ Channel **Logique** dans votre équipe Teams **FST L3 Informatique 2020-2021**.
 - ▶ Deux canaux **Groupe 1** et **Groupe 2** pour les TD (partagés avec les autres modules).
 - ▶ Bloc-notes privé pour chaque module, consultable par l'enseignant – utilisable pour proposer/suggérer/vérifier des solutions aux exos.
 - ▶ CM enregistrés (`pod.u-pec.fr`) mais **attention** ! Tous les TD/TP d'applications s'enchaînent après un CM, participation essentielle, sinon retard et révision plus difficile !
- ▶ 1 CC sur machine, 1 CC sur papier.
- ▶ 1 CC pendant la semaine d'examens.
- ▶ Évaluation incluant "seconde chance" : 2 notes max sur les 3 CC.

Pourquoi logique ? Parce que déductions !

Superman existe ?

Si Superman voulait et pouvait prévenir le mal, il le ferait. Si Superman ne pouvait prévenir le mal, il serait impuissant ; s'il ne voulait pas prévenir le mal, il serait malveillant. Superman ne prévient pas le mal. Si Superman existe, il n'est ni impuissant, ni malveillant.

Par conséquent, Superman n'existe pas.

Le chat Bichou

1. Tous les chats du quartier mangent dans le plat de mon chien.
2. Aucun chat roux ne peut être autrement que rusé.
3. Le chat Bichou n'a jamais eu de panier.
4. Les compagnons d'errance de mon chien aiment tous les os à moelle.
5. Seuls les chats du quartier sont rusés.
6. Seuls ses compagnons d'errance mangent dans le plat de mon chien.
7. Les chats qui ne sont pas roux ont tous un panier.

Bichou aime-t-il les os à moelle ?

Pourquoi logique ?

- ▶ Puzzles logiques, casse-têtes, énigmes, etc.
- ▶ Planification ou programmation par contraintes.
- ▶ Raisonnement : fake news, alternative truth, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qu'une preuve et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
- ▶ Paradoxes logiques.
- ▶ Intelligence artificielle (IA) : qu'est-ce qu'une règle/loi ? Comment prendre des décisions qui ne sont pas contraires aux règles/lois ? Qu'est-ce qui est imputable au (concepteur du) robot sur ses actes ?
- ▶ Outils mathématiques **et informatiques** de modélisation et résolution pour tout cela.

Ingrédients principaux :

- ▶ Énoncés "de base" et énoncés "dérivés".
- ▶ Valeur de vérité des énoncés.
- ▶ Règles de déduction – ou outils de déduction.

Qu'est-ce que la logique ?

- ▶ Une partie importante éparpillée dans d'autres cours :
 - ▶ SQL.
 - ▶ Programmation : booléens, conditions.
 - ▶ Maths discrètes, algèbre, analyse : définitions d'ensembles par des propriétés, axiomes de groupe/anneau, formule définissant la convergence d'une suite, etc.
- ▶ Regrouper tout ça en donnant une **forme** commune : **langage logique**.
- ▶ Outils de **recherche de vérité**.
- ▶ Outils de **preuve**.

La logique de Superman

Superman existe ?

Si Superman voulait et pouvait prévenir le mal, il le ferait. Si Superman ne pouvait prévenir le mal, il serait impuissant ; s'il ne voulait pas prévenir le mal, il serait malveillant. Superman ne prévient pas le mal. Si Superman existe, il n'est ni impuissant, ni malveillant.

Par conséquent, Superman n'existe pas.

Énoncés "de base" :

- ▶ Superman veut prévenir le mal : v .
- ▶ Superman peut prévenir le mal : pp .
- ▶ Superman prévient le mal : p .
- ▶ Superman est impuissant : i
- ▶ Superman est malveillant : m .
- ▶ Superman existe : e .

Énoncés dérivés :

1. $F_1 = (pp \wedge v) \rightarrow p$.
2. $F_2 = (\neg pp \rightarrow i) \wedge (\neg v \rightarrow m)$.
3. $F_3 = \neg p$.
4. $F_4 = e \rightarrow (\neg i \wedge \neg m)$.
5. $G = \neg e$.

Langage de la logique propositionnelle

- ▶ Propositions **atomiques** : $\mathcal{P}rop = \{p, v, pp, e, \dots\}$.
 - ▶ En principe c'est un ensemble infini mais nous on utilise assez souvent une partie finie.
- ▶ Opérateurs (connecteurs logiques, etc) : $B = \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}$.
- ▶ Formules (ou propositions composées) : construites à partir de $\mathcal{P}rop \cup B$ à l'aide d'une grammaire.

Grammaire de la logique propositionnelle :

$\langle \text{atome} \rangle ::= [\mathcal{P}rop]$

$\langle \text{formule} \rangle ::= \langle \text{atome} \rangle \mid (\langle \text{formule} \rangle) \mid \neg \langle \text{formule} \rangle \mid$
 $\langle \text{formule} \rangle \wedge \langle \text{formule} \rangle \mid \langle \text{formule} \rangle \vee \langle \text{formule} \rangle \mid$
 $\langle \text{formule} \rangle \rightarrow \langle \text{formule} \rangle \mid \langle \text{formule} \rangle \leftrightarrow \langle \text{formule} \rangle \mid$
 $\langle \text{formule} \rangle \oplus \langle \text{formule} \rangle$

- ▶ Priorité des opérateurs : $\neg$, puis $\wedge$, puis $\vee$, $\oplus$, $\rightarrow$ et le moins prioritaire $\leftrightarrow$.
- ▶ **Suggestion forte** : utiliser toujours des parenthèses pour désambiguïser votre formule !

Qqs notions importantes

- ▶ Arbre de décomposition d'une formule = arbre syntaxique **modifié** (voir exemples en cours).
 - ▶ Chaque noeud de l'arbre syntaxique est étiqueté par le connecteur de la règle appliquée.
 - ▶ Du coup n'y a plus de "fils" correspondant au connecteur.
- ▶ Connecteur principal d'une formule : le connecteur qui apparaît dans la première règle syntaxique qui génère la formule.
- ▶ Sous-formule : formule correspondant à un noeud intérieur de l'arbre syntaxique.
- ▶ Longueur d'une formule : nombre de symboles.
- ▶ Hauteur (parfois complexité) : nombre de connecteurs.

Sémantique de la logique propositionnelle (bien connue !!)

- ▶ Chaque atome peut prendre deux valeurs : *vrai*/1 et *faux*/0.
- ▶ Pour simplifier, on utilisera toujours 1 et 0, mais certains logiciels peuvent demander une syntaxe anglophone *true/false*.
- ▶ Une fois qu'on a affecté une valeur de vérité à chaque atome, toute formule peut s'**évaluer** selon les tables de vérité **connues** des opérateurs :

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

p	$\neg p$
0	1
1	0

Valuation d'une formule

Une autre façon (plus formelle) de présentation de la sémantique :

- Valuation d'atomes :

$$v : \mathcal{P}rop \longrightarrow \{0, 1\}$$

- Valuation de formules :

$$\hat{v} : Form \longrightarrow \{0, 1\}$$

construite à l'aide des règles structurelles (façon CaML) :

$\hat{v}(\phi) = \text{match } \phi \text{ with}$

$$\phi \in \mathcal{P}rop \rightarrow v(\phi)$$

$$\neg\phi_1 \rightarrow \neg\hat{v}(\phi_1)$$

$$\phi_1 \wedge \phi_2 \rightarrow \hat{v}(\phi_1) \wedge \hat{v}(\phi_2)$$

$$\phi_1 \vee \phi_2 \rightarrow \hat{v}(\phi_1) \vee \hat{v}(\phi_2)$$

$$\phi_1 \rightarrow \phi_2 \rightarrow \hat{v}(\phi_1) \rightarrow \hat{v}(\phi_2)$$

$$\phi_1 \leftrightarrow \phi_2 \rightarrow \hat{v}(\phi_1) \leftrightarrow \hat{v}(\phi_2)$$

$$\phi_1 \oplus \phi_2 \rightarrow \hat{v}(\phi_1) \oplus \hat{v}(\phi_2)$$

Types remarquables de formules

- ▶ **Tautologie** : formule qui est tout le temps vraie.
 - ▶ Formulation mathématique : ϕ est une tautologie si **quelle que soit la valuation** $v : \mathcal{P}rop \longrightarrow \{0, 1\}$, $\hat{v}(\phi) = 1$.
 - ▶ On dénote cela par $\models \phi$.
 - ▶ Équivalent "méthodologique" : la table de vérité de la formule ne contient que des 1.
- ▶ **Antilogie** : formule qui est tout le temps fausse.
 - ▶ Formulation mathématique : ϕ est une antilogie si **quelle que soit la valuation** $v : \mathcal{P}rop \longrightarrow \{0, 1\}$, $\hat{v}(\phi) = 0$.
 - ▶ Équivalent "méthodologique" : la table de vérité de la formule ne contient que des 0.
- ▶ Formule **satisfaisable** : formule qui peut être vraie.
 - ▶ Formulation mathématique : ϕ est satisfaisable s'**il existe une valuation** $v : \mathcal{P}rop \longrightarrow \{0, 1\}$ tel que $\hat{v}(\phi) = 1$.
 - ▶ Équivalent "méthodologique" : la table de vérité de la formule contient au moins une valeur 1.

Attention ! Formule non-satisfaisable = antilogie.

Définition

Deux formules F et G se disent **équivalentes** si $F \leftrightarrow G$ est une tautologie.

Notation : $F \equiv G$. Parfois $\equiv$ remplace $\leftrightarrow$!

Types remarquables de formules

1. Exemples de tautologies :

- ▶ 1 (la formule "vraie" !)
- ▶ $p \rightarrow p$ (faire le tableau de vérité).
- ▶ $(p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p)$...

2. Exemples d'antilogies :

- ▶ 0,
- ▶ toute négation d'une tautologie (en fait c'est tout !).

3. Exemples de formules satisfaisables :

- ▶ p (qui n'est pas une tautologie !)
- ▶ $p \vee q, p \rightarrow (q \vee p)$.
- ▶ Toute tautologie
- ▶ Mais aucune antilogie !

4. Exemples de formules équivalentes :

- ▶ $p \vee q \equiv q \vee p$.
- ▶ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ (définition de l'implication !).
- ▶ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ (loi de Morgan no. 1).
- ▶ $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (loi de Morgan no. 2).
- ▶ $\neg\neg p \equiv p$ (tiers exclus).
- ▶ Etc. etc. etc.

Formalisation de raisonnements, variante no. 1

Superman existe ?

Si Superman voulait et pouvait prévenir le mal, il le ferait. Si Superman ne pouvait prévenir le mal, il serait impuissant ; s'il ne voulait pas prévenir le mal, il serait malveillant. Superman ne prévient pas le mal. Si Superman existe, il n'est ni impuissant, ni malveillant.

Par conséquent, Superman n'existe pas.

- ▶ Superman veut prévenir le mal : v .
- ▶ Superman peut prévenir le mal : pp .
- ▶ Superman prévient le mal : p .
- ▶ Superman est impuissant : i
- ▶ Superman est malveillant : m .
- ▶ Superman existe : e .

Énoncés dérivés :

1. $F_1 = (pp \wedge v) \rightarrow p$.
2. $F_2 = (\neg pp \rightarrow i) \wedge (\neg v \rightarrow m)$.
3. $F_3 = \neg p$.
4. $F_4 = e \rightarrow (\neg i \wedge \neg m)$.
5. $G = \neg e$.

Pourquoi peut-on déduire G à partir de F_1, F_2, F_3, F_4 ?

Formalisation de raisonnements

Définition

On dit que la formule G **peut être déduite** à partir de la formule F si $F \rightarrow G$ est une **tautologie**.

Plus généralement, on dit que G peut être déduite à partir d'une suite de formules $F_1, \dots, F_n$ si $F_1 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow G$ est une **tautologie**.

On nomme $F_1, \dots, F_n$ les **prémisses** et G la **conclusion**.

Superman existe ?

$$\models (F_1 \wedge F_2 \wedge F_3 \wedge F_4) \rightarrow G$$

Comment faire ?

- ▶ Faire la table de vérité de $(F_1 \wedge F_2 \wedge F_3 \wedge F_4) \rightarrow G$
- ▶ ... en considérant que les propositions atomiques sont : p, pp, v, m, i, e .
- ▶ Et vérifier qu'on a que des 1 dans la dernière colonne !
- ▶ $2^6 = 64$ lignes dans la table de vérité...

Formalisation de raisonnements

Exemple plus simple, trois logiciens célèbres

- ▶ Si Peano vient à la fête, alors Quine aussi.
- ▶ Si Peano ne vient pas, alors Russell vient.
- ▶ Peut-on conclure que Quine ou Russell vient ?

Propositions atomiques :

1. Peano vient à la fête : p .
2. Quine vient à la fête : q .
3. Russel vient à la fête : r .

Formules :

1. Prémisse 1 : $F_1 = p \rightarrow q$.
2. Prémisse 2 : $F_2 = \neg p \rightarrow r$.
3. Conclusion : $G = q \vee r$.

Reste à tester :

$$\models (F_1 \wedge F_2) \rightarrow G$$

Les trois logiciens célèbres

1. $F_1 = p \rightarrow q$.
2. $F_2 = \neg p \rightarrow r$.
3. $G = q \vee r$.
4. $\models (F_1 \wedge F_2) \rightarrow G$?

p	q	r	$F_1 = p \rightarrow q$	$F_2 = \neg p \rightarrow r$	$G = q \vee r$	$F_1 \wedge F_2 \rightarrow G$
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1
1	1	1	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1

Il suffit aussi de vérifier que, partout où F_1 et F_2 sont vrais, G sera vrai aussi (valeurs soulignées).

Formalisation de raisonnements, quelques conclusions

- ▶ Réduction au problème de calcul de table de vérité.
- ▶ Parfois très gourmand en espace/temps (Superman = 64 lignes).
- ▶ Nécessité d'un logiciel – la semaine prochaine.
- ▶ Mais facilement implémentable – vous avez un début d'implémentation en CaML dans ces transparents !

Nota

Exemple de Superman :

<http://www2.ift.ulaval.ca/~dadub100/cours/H09/22257/ntsLogique.pdf>

Exemple du chat Bichou :

<http://rustrel.free.fr/pedago/enigmes/logique1.htm>